PARÂMETROS E CONSIDERAÇÕES PARA COMPLEMENTAR O ARTIGO

Os parâmetros principais de projeto são a solidez (σ), a razão altura/diâmetro (ϕ = H/D), a razão corda/diâmetro (ξ = c/D), a área varrida (A), o perfil aerodinâmico e a estrutura de suporte (Díaz-Canul et al., 2025). Esses parâmetros não são independentes entre si. A área varrida decorre das dimensões do rotor, $A = D \cdot H$, e a solidez decorre do número de pás, da corda e do raio, $\sigma = N \cdot C/(2\pi R)$ (Hassan et al., 2024). O coeficiente de potência e a razão de velocidade de ponta fecham o conjunto, com $C_P = P/(0{,}5 \cdot \rho \cdot A \cdot U^3)$ e $\lambda = \omega R/U$ (Hassan et al., 2024). A razão de aspecto do rotor, Ar = H/R, é o parâmetro que amarra altura e raio e, por consequência, a corda (Díaz-Canul et al., 2025)

A literatura fornece faixas de referência para cada parâmetro, e são essas faixas que orientam as decisões de projeto registradas neste trabalho. O número de pás recomendado situa-se entre 2 e 5, e um número menor eleva o coeficiente de potência ao custo de maior variação de torque e de menor capacidade de partida (Díaz-Canul et al., 2025). A solidez ótima situa-se entre 0,2 e 0,3, e valores menores elevam a rotação e reduzem o torque disponível, ao passo que a solidez é o parâmetro que determina a corda da pá (Díaz-Canul et al., 2025; Hassan et al., 2024). A razão de aspecto do rotor é recomendada entre 2,6 e 3, com valor ótimo maior quando as tensões estruturais são desconsideradas (Díaz-Canul et al., 2025). A corda decorre da solidez, do raio e do número de pás, pela relação $C = R \cdot \sigma/N$ (Díaz-Canul et al., 2025). A análise estática e a análise modal completam o quadro de verificação do rotor, por avaliarem a integridade estrutural e o comportamento vibratório do conjunto (Hassan et al., 2024).

Parâmetros de projeto estão publicizados no Quadro 01. Considerando aspectos da PBL e SHES, os parâmetros são fornecidos como ponto de partida para a avaliação preliminar dos discentes, os quais, de posse do material, podem fazer os ajustes para, de maneira intuitiva perceber o impacto de suas decisões.

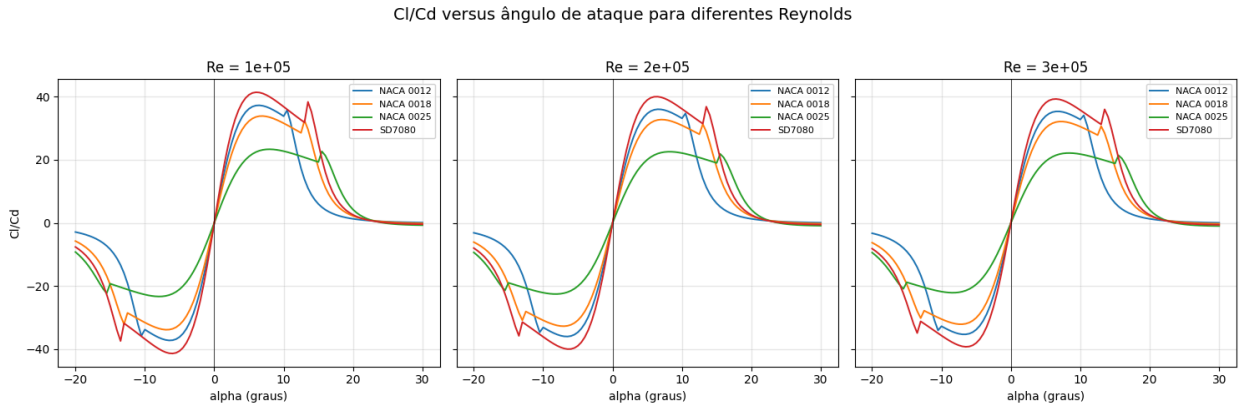
Quadro 01 - Parâmetros de dimensionamento, valor adotado e critério de adoção

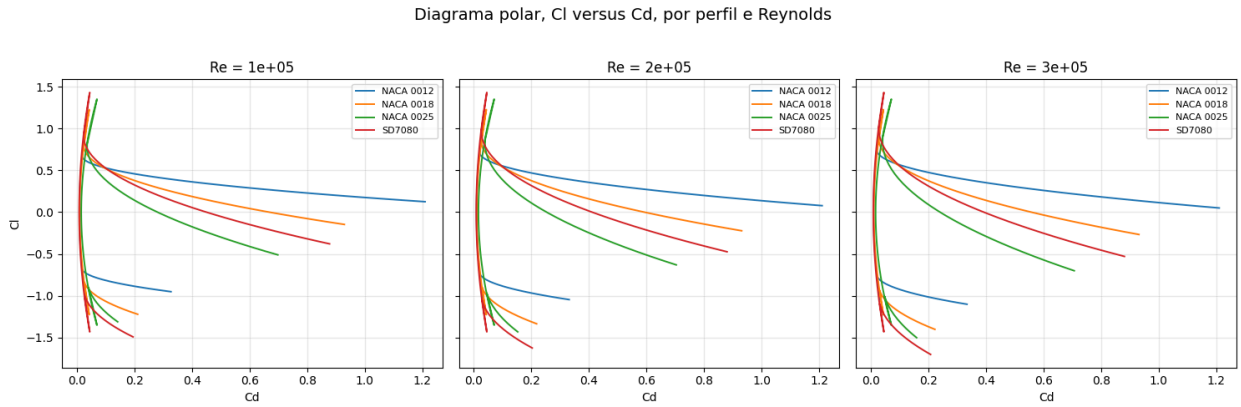
Parâmetro	Símbolo	Valor adotado	Critério ou referência de adoção	Fonte
Número de pás	N	3	dentro da faixa recomendada de 2 a 5; menor número eleva C_P, mas amplia a variação de torque e reduz a capacidade de partida	(Díaz-Canul et al., 2025)
Razão altura/diâmetro	φ = H/D	2,6	dentro da faixa recomendada de razão de aspecto, entre 2,6 e 3	(Díaz-Canul et al., 2025)
Solidez	σ	0,30	limite superior da faixa ótima de 0,2 a 0,3; solidez menor eleva a rotação e reduz o torque	(Díaz-Canul et al., 2025; Hassan et al., 2024)
Razão de velocidade de ponta	λ	3,75	faixa reportada para o coeficiente de potência máximo	(Díaz-Canul et al., 2025)
Coeficiente de potência	Cp	0,23	estimado na modelagem matemática da Fase 4	—
Área varrida	A	A = D·H	definição geométrica do rotor	(Hassan et al., 2024)
Diâmetro	D	1,144 m	derivado da área varrida e da razão altura/diâmetro, para a potência nominal	(Hassan et al., 2024)
Altura	H	2,974 m	derivado da área varrida e da razão altura/diâmetro	(Hassan et al., 2024)
Corda	c	0,114 m	derivado de C = R·σ/N	(Díaz-Canul et al., 2025)
Potência nominal	P	1000 W	meta de projeto declarada	—
Velocidade nominal	U	10 m/s	premissa de projeto declarada	—
Densidade do ar	ρ	1,225 kg/m³	valor de referência adotado	—
Perfil aerodinâmico	—	SD7080	maior razão sustentação-arrasto entre os quatro perfis avaliados	—

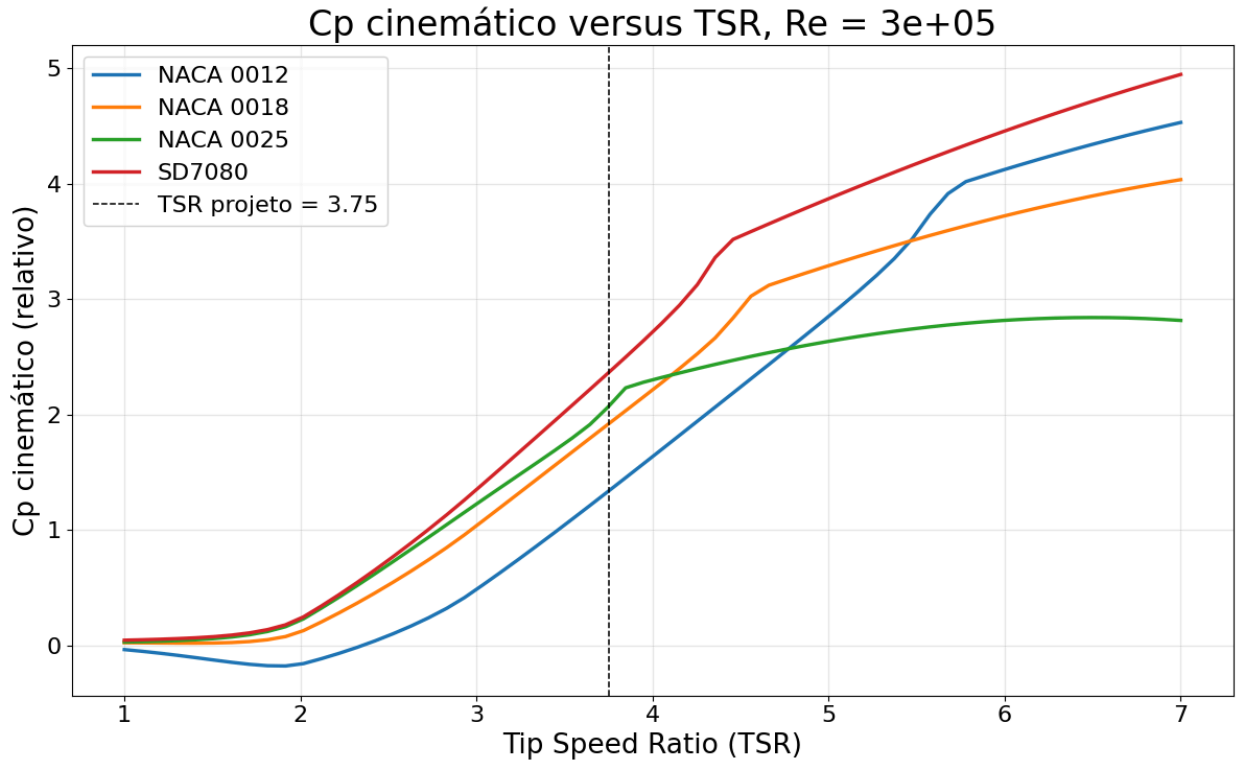
Fonte: os autores

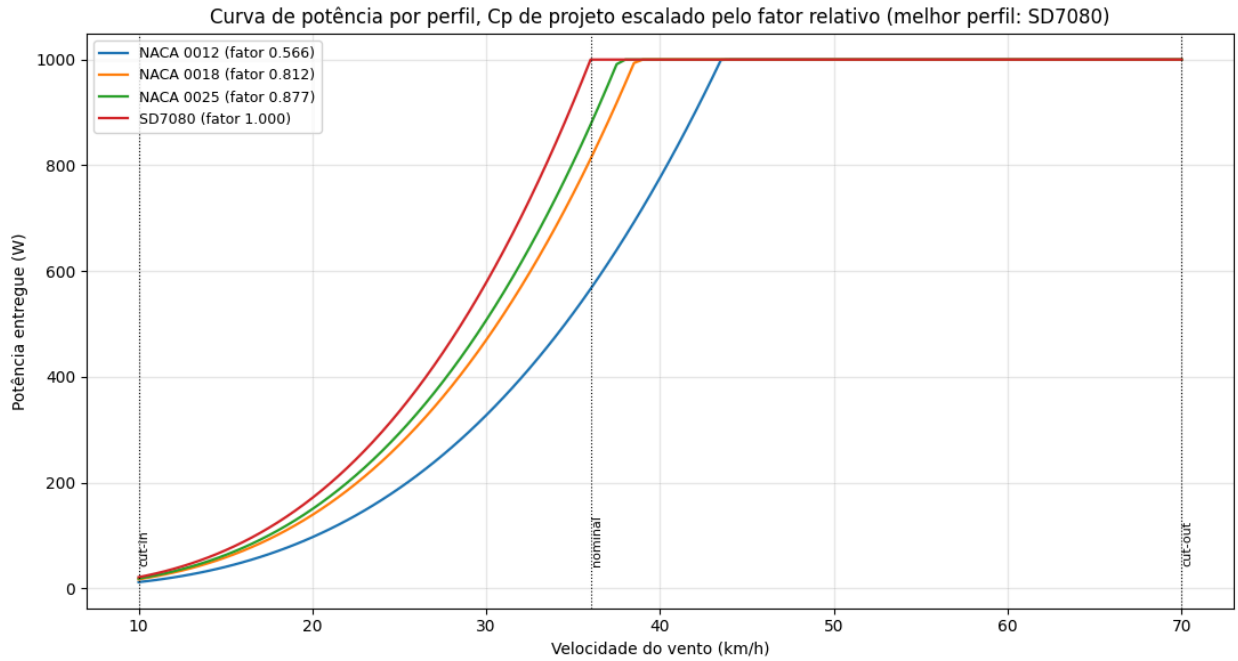
No recorte do projeto, a avaliação comparativa cobriu os perfis NACA 0025, SD7080, NACA 0012 e NACA 0018, sendo que o perfil SD7080 apresentou a maior razão sustentação-arrasto entre os avaliados. Os parâmetros adotados podem ser lidos contra as faixas de referência da literatura. A solidez de 0,30 situa-se no limite superior da faixa ótima de 0,2 a 0,3, escolha coerente com o número de pás igual a três, que favorece o torque disponível em detrimento da rotação máxima (Díaz-Canul et al., 2025; Hassan et al., 2024). A razão de aspecto de 2,6 situa-se no limite inferior da faixa recomendada de 2,6 a 3, o que reduz a altura necessária para a área varrida

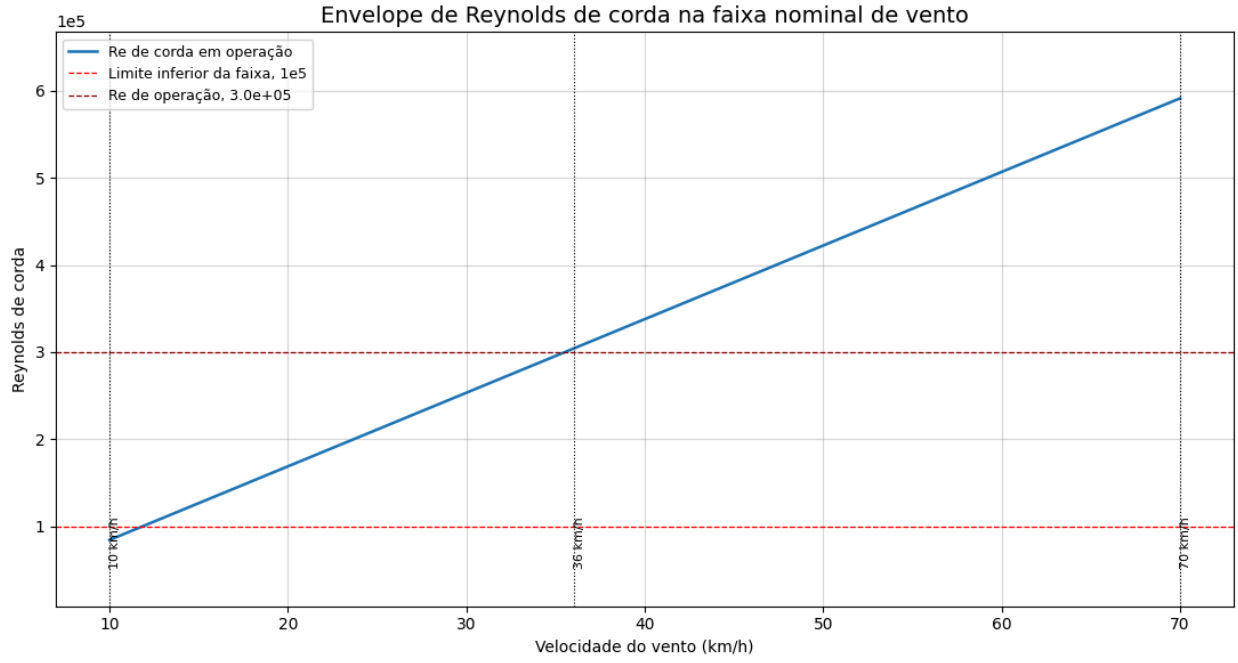
desejada e, com isso, a solicitação estrutural da pá (Díaz-Canul et al., 2025). A razão de velocidade de ponta de 3,75 situa-se dentro da faixa reportada para o coeficiente de potência máximo (Díaz-Canul et al., 2025). A corda de 0,114 m decorre da relação C = R·σ/N, aplicada ao raio e à solidez adotados (Díaz-Canul et al., 2025). O Quadro 1 reúne cada parâmetro com o critério que o sustenta.

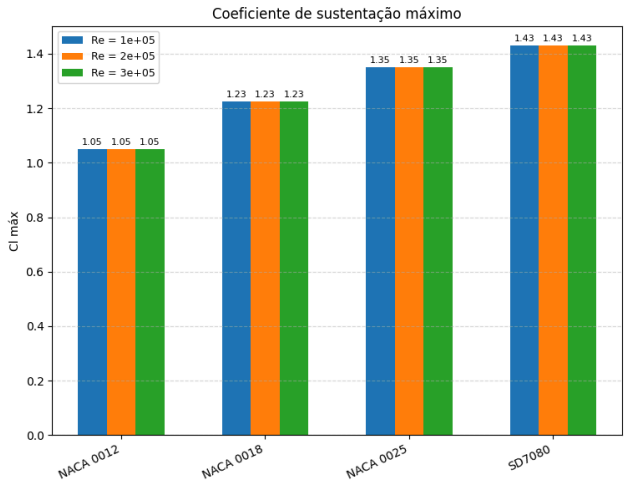


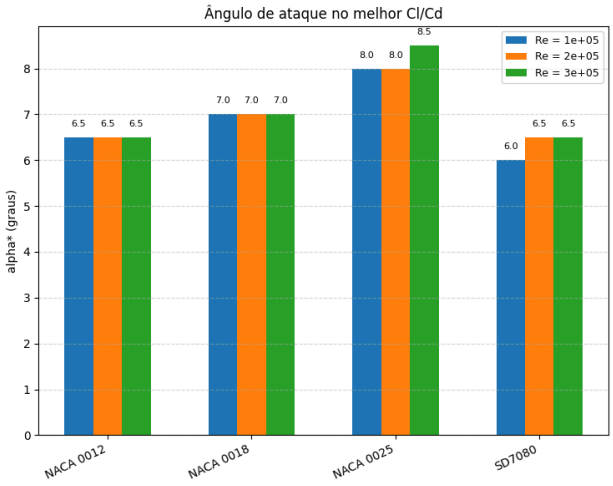





Curva de potência por perfil, Cp de projeto escalado pelo fator relativo (melhor perfil: SD7080)
NACA 0012 (fator 0.566)
NACA 0018 (fator 0.812)
NACA 0025 (fator 0.877)
SD7080 (fator 1.000)
Potência entregue (W)
Velocidade do vento (km/h)
cut-in
nominal
cut-out

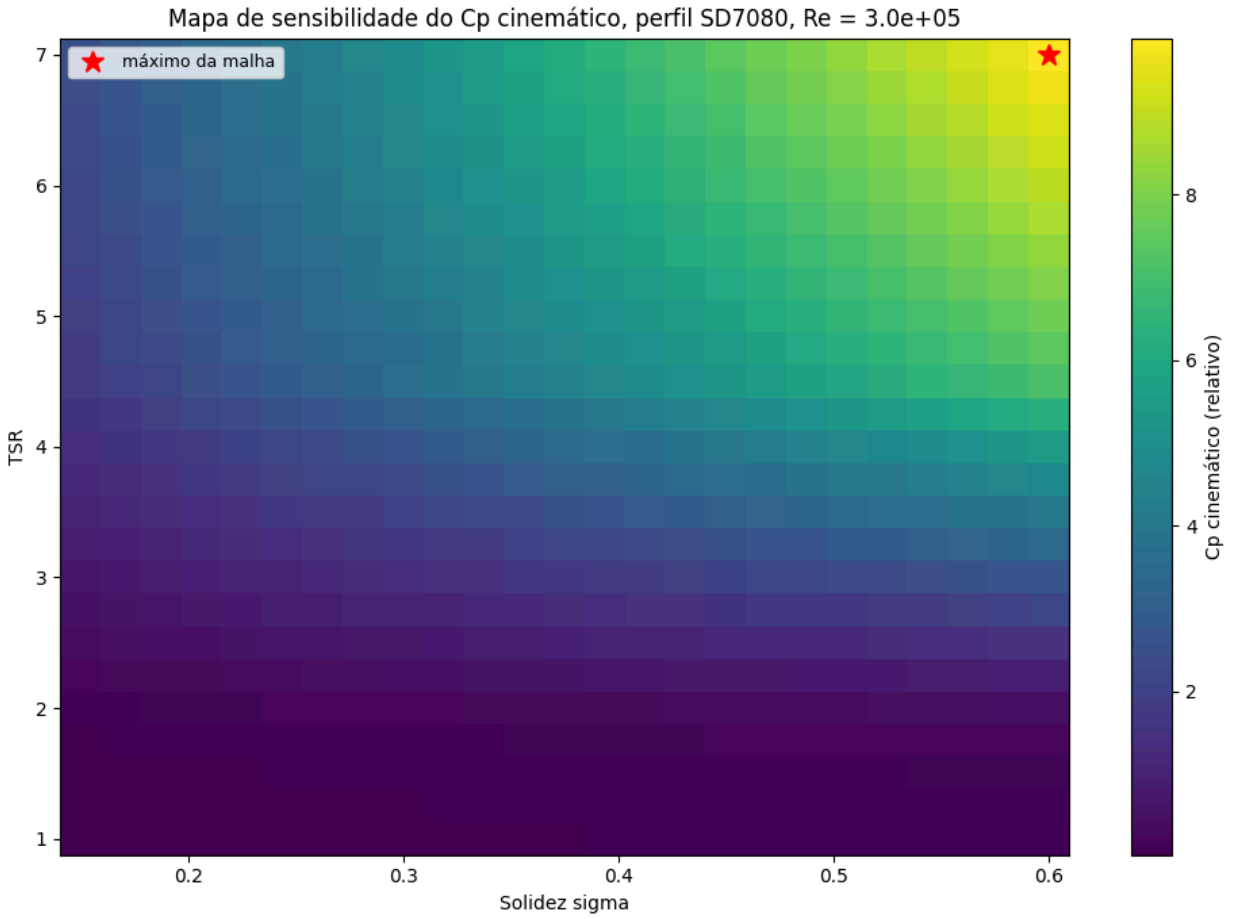

Envelope de Reynolds de corda na faixa nominal de vento
1e5
Re de corda em operação
Limite inferior da faixa, 1e5
Re de operação, 3.0e+05
Reynolds de corda
Velocidade do vento (km/h)
10 km/h
36 km/h
70 km/h

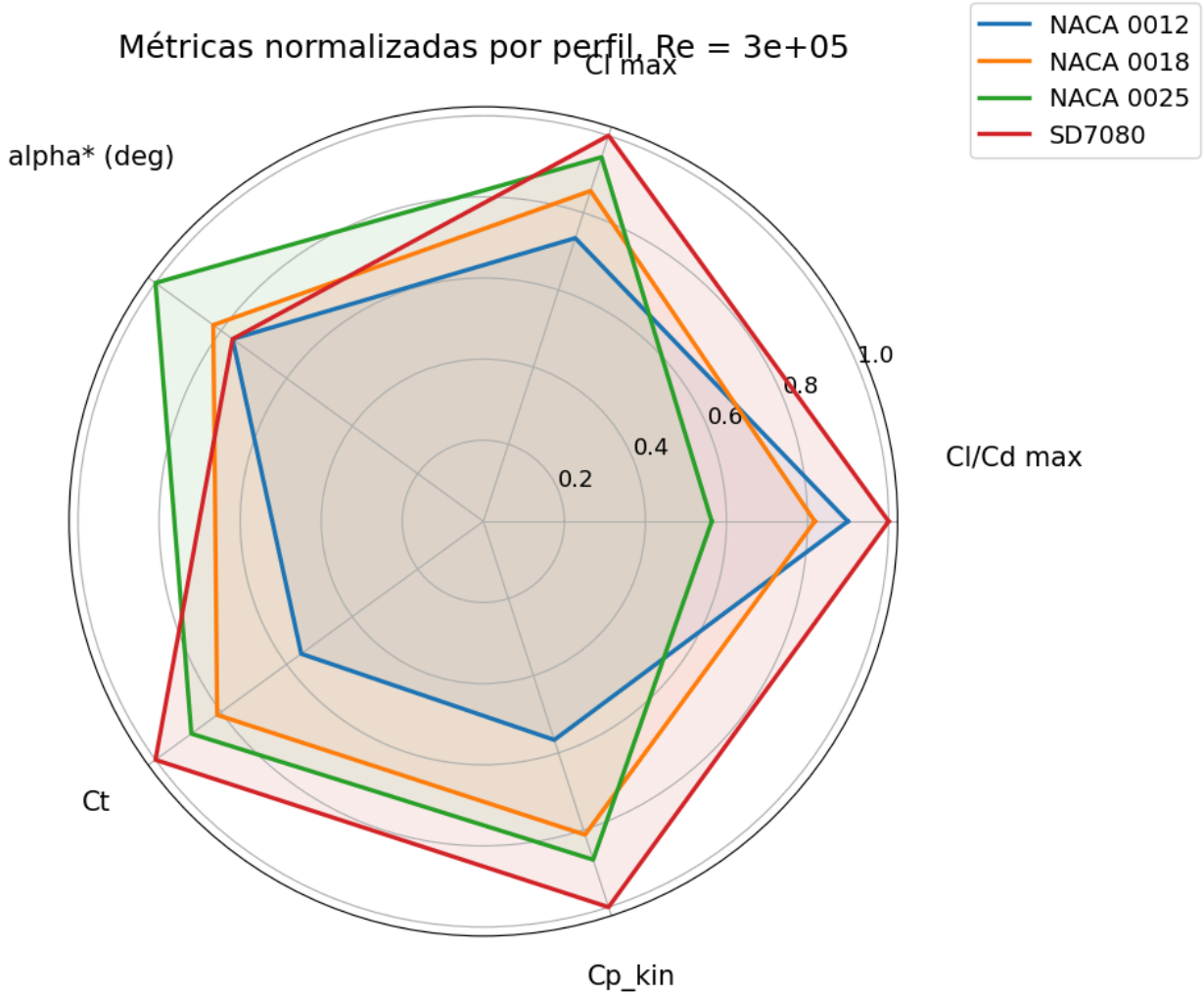

Coeficiente de sustentação máximo
Re = 1e+05
Re = 2e+05
Re = 3e+05
Cl máx
NACA 0012
NACA 0018
NACA 0025
SD7080

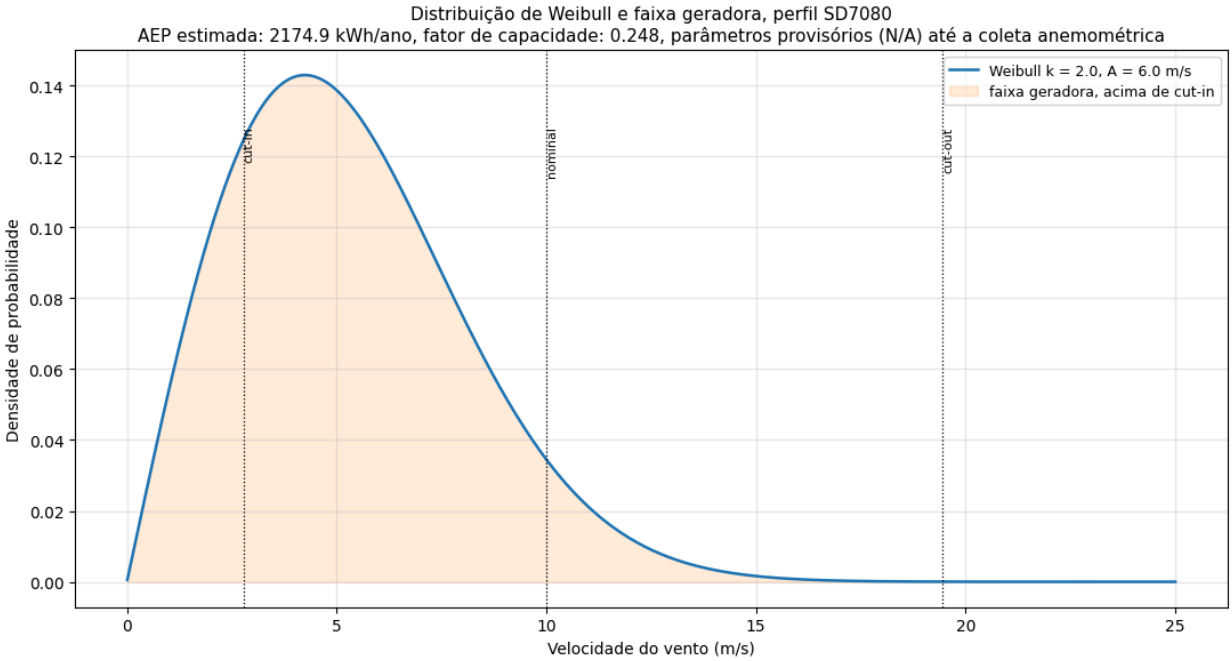

Ângulo de ataque no melhor Cl/Cd
Re = 1e+05
Re = 2e+05
Re = 3e+05
alpha* (graus)
NACA 0012
NACA 0018
NACA 0025
SD7080

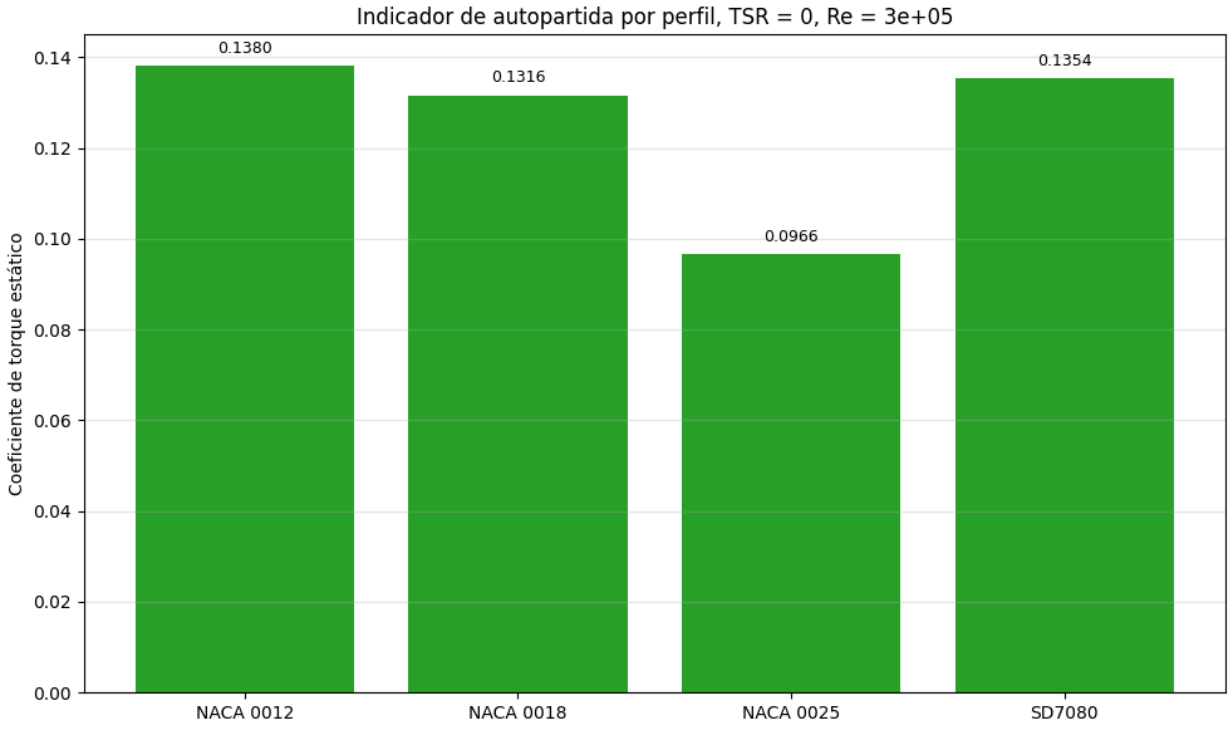
Potência entregue por perfil (W), Cp de projeto escalado pelo fator relativo

V (km/h)	NACA 0012	NACA 0018	NACA 0025	SD7080
10.0	12.0	17.0	19.0	21.0
20.0	97.0	139.0	150.0	171.0
30.0	328.0	470.0	507.0	579.0
36.0	566.0	812.0	877.0	1000.0
50.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
70.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0




Métricas normalizadas por perfil, Re = 3e+05
NACA 0012
NACA 0018
NACA 0025
SD7080
Cl max
Cl/Cd max
Cp_kin
Ct
alpha* (deg)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Distribuição de Weibull e faixa geradora, perfil SD7080
AEP estimada: 2174.9 kWh/ano, fator de capacidade: 0.248, parâmetros provisórios (N/A) até a coleta anemométrica
Weibull k = 2.0, A = 6.0 m/s
faixa geradora, acima de cut-in
cut-in
nominal
cut-out
Densidade de probabilidade
Velocidade do vento (m/s)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0
5
10
15
20
25



Considerações finais

O itinerário percorreu as sete fases do ciclo PBL-SHES e convergiu para um dimensionamento declarado, com os critérios de adoção registrados no Quadro 1. O rotor foi definido com três pás, razão altura/diâmetro de 2,6, solidez de 0,30, coeficiente de potência de 0,23 e Relação de Velocidade de Ponta de 3,75, resultando em diâmetro de 1,144 m, altura de 2,974 m e corda de 0,114 m, para potência nominal de 1000 W a 10 m/s. Cada um desses valores pode ser confrontado com as faixas de referência da literatura. A solidez ocupa o limite superior da faixa ótima de 0,2 a 0,3, a razão de aspecto ocupa o limite inferior da faixa de 2,6 a 3 e a razão de velocidade de ponta situa-se dentro da faixa reportada para o coeficiente de potência máximo (Díaz-Canul et al., 2025; Hassan et al., 2024). O coeficiente de potência de 0,23 resulta da modelagem matemática da Fase 4 e não de medição experimental. A comparação entre os quatro perfis avaliados, NACA 0025, SD7080, NACA 0012 e NACA 0018, indicou o SD7080 com a maior razão sustentação-arrasto, resultado coerente com aplicações de microgeração já documentadas na literatura. Na mesma fase, a discussão de materiais convergiu para quatro compósitos reforçados com fibra de carbono, ABS/CF, ASA/CF, PLA/CF e PETG/CF, considerados sob os critérios de sustentabilidade e de economia circular e na perspectiva da manufatura aditiva. Três limitações devem ser registradas com clareza. A primeira é experimental. A robustez do ASA sob radiação ultravioleta e carga cíclica permanece não caracterizada, de modo que a recomendação do ASA/CF para instalação externa permanece hipótese de projeto, e não resultado verificado. A segunda é de transferência de evidência. Os estudos de preenchimento e espessura de camada de

Said et al. (2025) referem-se a compósitos e polímeros específicos, não necessariamente ao ASA sugerido neste trabalho. A terceira é de escopo. O dimensionamento decorre de modelagem e de simulação, sem ensaio do rotor em túnel de vento ou em campo, de modo que o coeficiente de potência de 0,23 e a ordenação dos perfis devem ser lidos como previsão de modelo, a confirmar experimentalmente. No horizonte de continuidade, as frentes apontadas na literatura incluem carga de fadiga, ensaios em campo aberto, perfis inovadores, dispositivos de controle de escoamento como flaps de bordo de fuga e otimização de parâmetros de impressão 3D. A essas frentes o itinerário acrescenta três desdobramentos próprios. O primeiro é a caracterização do ASA/CF sob radiação ultravioleta e carga cíclica, que fecharia a limitação experimental registrada acima. O segundo é a validação do modelo aerodinâmico contra ensaio em túnel de vento na faixa de Reynolds de 10^5 a 3×10^5, que é a faixa de operação declarada do rotor. O terceiro é a formalização do pacote didático da Fase 7, com os entregáveis de cada fase e os instrumentos de avaliação de competências, de modo que o itinerário possa ser replicado em outras instituições. Em síntese, o trabalho entrega três contribuições. A primeira é um procedimento de dimensionamento com critérios explícitos e rastreáveis, aplicado a uma turbina Darrieus de eixo vertical com pás helicoidais de 1000 W. A segunda é um conjunto de decisões de material para manufatura aditiva, examinadas sob a ótica da economia circular. A terceira é a própria estrutura do itinerário PBL-SHES, com sete fases e entregáveis objetivos, que articula formação técnica e responsabilidade socioambiental em um mesmo percurso.

Referências

ARIZA, Jonathan Álvarez; OLATUNDE-AIYEDUN, Tope Gloria. Bringing Project-Based Learning into Renewable and Sustainable Energy Education: A Case Study on the Development of the Electric Vehicle EOLO. Sustainability, v. 15, n. 13, p. 10275, 29 jun. 2023.

COLMENARES-QUINTERO, Ramón Fernando et al. Problem based learning and design thinking methodologies for teaching renewable energy in engineering programs: Implementation in a Colombian university context. Cogent Engineering, v. 10, n. 1, 5 jan. 2023.

DÍAZ-CANUL, F. et al. Design of Low-Power Vertical-Axis Wind Turbine Based on Parametric Method. 10 dez. 2025.

FERNANDES, Fábio A. O. et al. Integrating CAD/CAE/CAM in Engineering Curricula: A Project-Based Learning Approach. Education Sciences, v. 10, n. 5, p. 125, 28 abr. 2020.

FOCHT, Will; BARRESI, Paul A. The SHES approach to sustainability education. In: Education for Sustainable Human and Environmental Systems. p. 62–80. 2018.

FOCHT, Will; BELL, David V. J. Why education for sustainable human and

environmental systems? In: Education for Sustainable Human and Environmental Systems. p. 3–18. 2018. GUERRA, Aida; RODRIGUEZ-MESA, Fernando. Educating engineers 2030 – PBL, social progress and sustainability. European Journal of Engineering Education, v. 46, n. 1, p. 1–3, 2 jan. 2021.

HASSAN, Waqar Ul et al. Parametric analysis of a helical-bladed vertical axis wind turbine. Journal of Ocean Engineering and Marine Energy, v. 10, n. 2, p. 383–398, 19 mar. 2024.

HERNÁNDEZ-RAMOS, José et al. The Effects of Using Socio-Scientific Issues and Technology in Problem-Based Learning: A Systematic Review. Education Sciences, v. 11, n. 10, p. 640, 14 out. 2021.

LOZANO, Rodrigo et al. Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education: A Literature Review and Framework Proposal. Sustainability, v. 9, n. 10, p. 1889, 20 out. 2017.

PATEL, Kautilya S. et al. Developments in 3D printing of carbon fiber reinforced